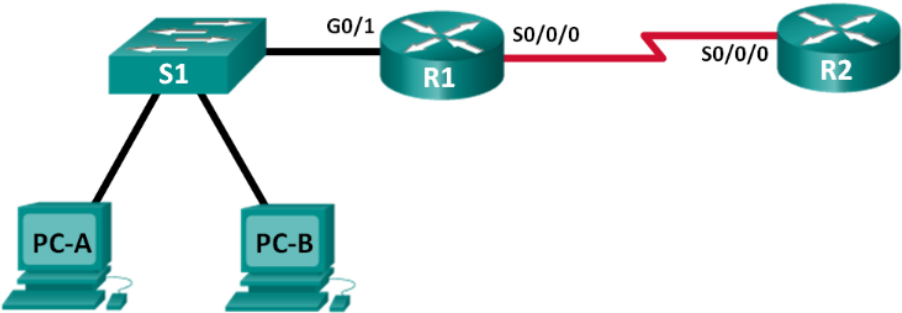


Parte 1: Topología de red A

En la Parte 1, se le ha asignado la dirección de red 192.168.10.0/24 a subred, con la siguiente topología. Determine el número de redes necesarias y luego diseñe un esquema de direccionamiento apropiado.



Paso 1: Determine el número de subredes en la Topología de red A.

- a. ¿Cuántas subredes hay? 2
- b. ¿Cuántos bits debe tomar prestados para crear el número requerido de subredes? 1
- c. ¿Cuántas direcciones de host utilizables por subred están en este esquema de direccionamiento? 126
- d. ¿Cuál es la nueva máscara de subred en formato decimal punteado? 255.255.255.128
- e. ¿Cuántas subredes están disponibles para uso futuro? 0

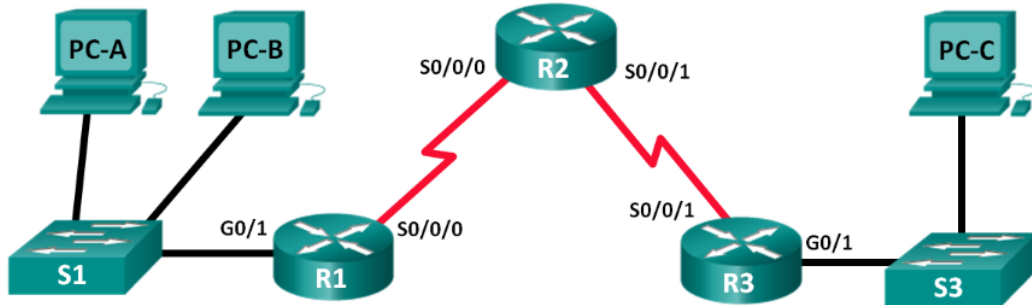
Paso 2: Graba la información de la subred.

Complete la siguiente tabla con la información de la subred:

Número de subred	Dirección de subred	Primera dirección de host utilizable	Última dirección de host utilizable	Dirección de Difusión
0	192.168.10.0	192.168.10.1	192.168.10.126	192.168.10.127
1	192.168.10.128	192.168.10.129	192.168.10.254	192.168.10.255
2				
3				
4				
5				

Parte 2: Topología de red B

La topología de red de la Parte 1 se ha ampliado para adaptarse a la adición del enrutador R3 y su red de acompañamiento, como se ilustra en la siguiente topología. Use la dirección de red 192.168.10.0/24 para proporcionar direcciones a los dispositivos de red, y luego diseñe un nuevo esquema de direccionamiento para admitir el requisito de red adicional.



Paso 1: Determine el número de subredes en la Topología de red B.

- ¿Cuántas subredes hay? 4
- ¿Cuántos bits debe tomar prestados para crear el número requerido de subredes? 2
- ¿Cuántas direcciones de host utilizables por subred están en este esquema de direccionamiento? 62
- ¿Cuál es la nueva máscara de subred en formato decimal punteado? 255.255.255.192
- ¿Cuántas subredes están disponibles para uso futuro? 0

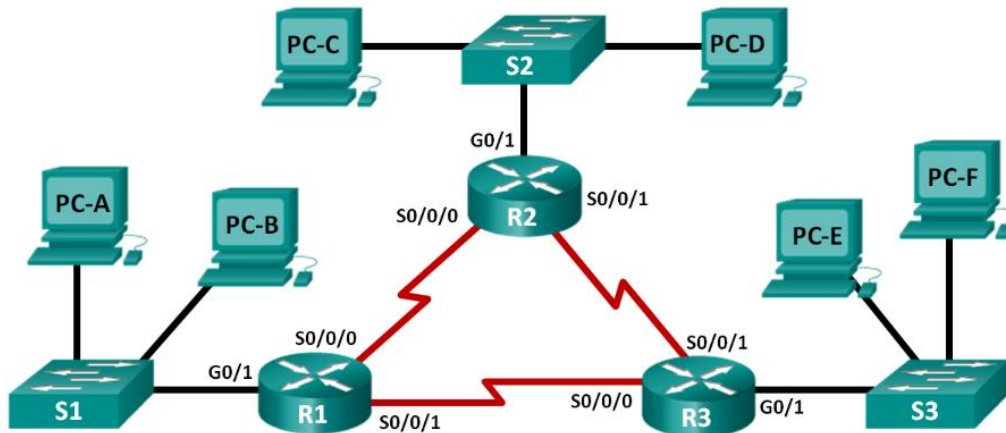
Paso 2: Graba la información de la subred.

Complete la siguiente tabla con la información de la subred:

Número de subred	Dirección de subred	Primera dirección de host utilizable	Última dirección de host utilizable	Dirección de Difusión
0	192.168.10.0	192.168.10.1	192.168.10.62	192.168.10.63
1	192.168.10.64	192.168.10.65	192.168.10.126	192.168.10.127
2	192.168.10.128	192.168.10.129	192.168.10.190	192.168.10.191
3	192.168.10.192	192.168.10.193	192.168.10.254	192.168.10.255
4				
5				
6				
7				

Parte 3: Topología de red C

La topología ha cambiado nuevamente con una nueva LAN agregada a R2 y un enlace redundante entre R1 y R3. Utilice la dirección de red 192.168.10.0/24 para proporcionar direcciones a los dispositivos de red. También proporcione un esquema de dirección IP que se ajuste a estos dispositivos adicionales. Para esta topología, asigne una subred a cada red.



Paso 1: Determine el número de subredes en la Topología de red C.

- ¿Cuántas subredes hay? 6
- ¿Cuántos bits debe tomar prestados para crear el número requerido de subredes? 3
- ¿Cuántas direcciones de host utilizables por subred están en este esquema de direccionamiento? 30
- ¿Cuál es la nueva máscara de subred en formato decimal punteado? 255.255.255.224
- ¿Cuántas subredes están disponibles para uso futuro? 2

Paso 2: Graba la información de la subred.

Complete la siguiente tabla con la información de la subred:

Número de subred	Dirección de subred	Primera dirección de host utilizable	Última dirección de host utilizable	Dirección de Difusión
0	192.168.10.0	192.168.10.1	192.168.10.30	192.168.10.31
1	192.168.10.32	192.168.10.33	192.168.10.62	192.168.10.63
2	192.168.10.64	192.168.10.65	192.168.10.94	192.168.10.95
3	192.168.10.96	192.168.10.97	192.168.10.126	192.168.10.127
4	192.168.10.128	192.168.10.129	192.168.10.158	192.168.10.159
5	192.168.10.160	192.168.10.161	192.168.10.190	192.168.10.191
6	192.168.10.192	192.168.10.193	192.168.10.222	192.168.10.223
7	192.168.10.224	192.168.10.225	192.168.10.254	192.168.10.255
8				
9				
10				

Paso 3: Asigne direcciones a dispositivos de red en las subredes.

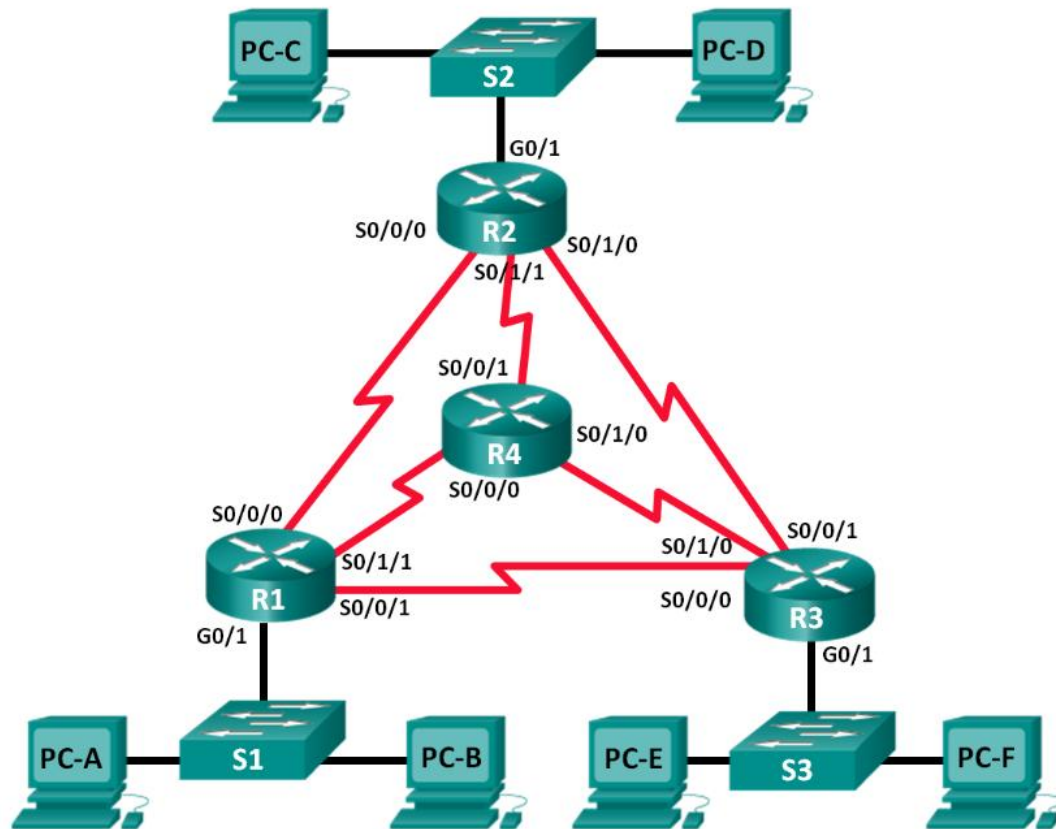
a. Complete la siguiente tabla con direcciones IP y máscaras de subred para las interfaces del enrutador:

Respuestas Nota : Estas son direcciones IP sugeridas basadas en el uso de las primeras 6 subredes de la tabla anterior asignadas a cada segmento.

Dispositivo	Interfaz	Dirección IP	Máscara de subred
R1	GigabitEthernet 0/1	192.168.10.1	255.255.255.224
	Serial 0/0/0	192.168.10.33	255.255.255.224
	Serie 0/0/1	192.168.10.65	255.255.255.224
R2	GigabitEthernet 0/1	192.168.10.97	255.255.255.224
	Serial 0/0/0	192.168.10.34	255.255.255.224
	Serie 0/0/1	192.168.10.129	255.255.255.224
R3	GigabitEthernet 0/1	192.168.10.161	255.255.255.224
	Serial 0/0/0	192.168.10.66	255.255.255.224
	Serie 0/0/1	192.168.10.130	255.255.255.224

Parte 4: Topología de red D

La red fue modificada para adaptarse a los cambios en la organización. La dirección de red 192.168.10.0/24 se usa para proporcionar las direcciones en la red.



Paso 1: Determine el número de subredes en la Topología de red D.

- ¿Cuántas subredes hay? 9
- ¿Cuántos bits debe tomar prestados para crear el número requerido de subredes? 4
- ¿Cuántas direcciones de host utilizables por subred están en este esquema de direccionamiento? 14
- ¿Cuál es la nueva máscara de subred en formato decimal punteado? 255.255.255.240
- ¿Cuántas subredes están disponibles para uso futuro? 7

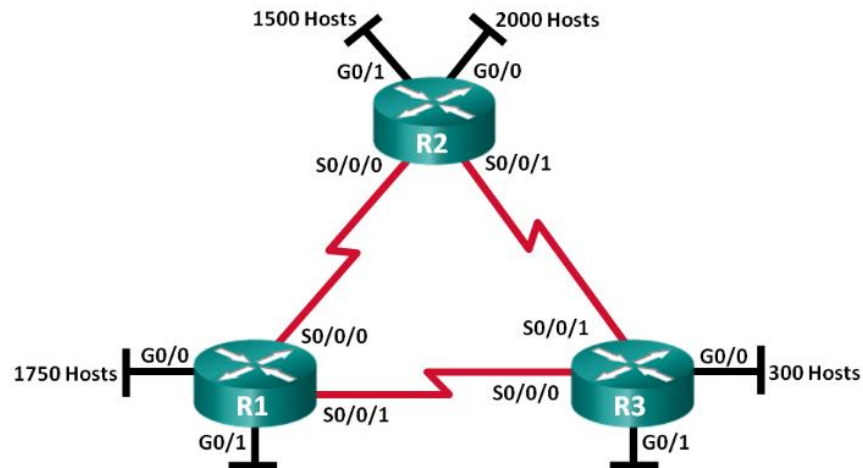
Paso 2: Graba la información de la subred.

Complete la siguiente tabla con la información de la subred.

Número de subred	Dirección de subred	Primera dirección de host utilizable	Última dirección de host utilizable	Dirección de Difusión
0	192.168.10.0	192.168.10.1	192.168.10.14	192.168.10.15
1	192.168.10.16	192.168.10.17	192.168.10.30	192.168.10.31
2	192.168.10.32	192.168.10.33	192.168.10.46	192.168.10.47
3	192.168.10.48	192.168.10.49	192.168.10.62	192.168.10.63
4	192.168.10.64	192.168.10.65	192.168.10.78	192.168.10.79
5	192.168.10.80	192.168.10.81	192.168.10.94	192.168.10.95
6	192.168.10.96	192.168.10.97	192.168.10.110	192.168.10.111
7	192.168.10.112	192.168.10.111	192.168.10.126	192.168.10.127
8	192.168.10.128	192.168.10.129	192.168.10.142	192.168.10.143
9	192.168.10.144	192.168.10.145	192.168.10.158	192.168.10.159
10	192.168.10.160	192.168.10.161	192.168.10.174	192.168.10.175
11	192.168.10.176	192.168.10.177	192.168.10.190	192.168.10.191
12	192.168.10.192	192.168.10.193	192.168.10.206	192.168.10.207
13	192.168.10.208	192.168.10.209	192.168.10.222	192.168.10.223
14	192.168.10.224	192.168.10.225	192.168.10.238	192.168.10.239
15	192.168.10.240	192.168.10.241	192.168.10.254	192.168.10.255
dieciséis				
17				

Parte 5: Topología de red E

La organización tiene una dirección de red de 172.16.128.0/17 que se dividirá como se ilustra en la siguiente topología. Debe elegir un esquema de direccionamiento que pueda acomodar el número de redes y hosts en la topología.



Paso 1: Determine el número de subredes en la Topología de red E.

- ¿Cuántas subredes hay? 9
- ¿Cuántos bits debe tomar prestados para crear el número requerido de subredes? 4
- ¿Cuántas direcciones de host utilizables por subred están en este esquema de direccionamiento? 2046
- ¿Cuál es la nueva máscara de subred en formato decimal punteado? 255.255.248.0
- ¿Cuántas subredes están disponibles para uso futuro? 7

Paso 2: Graba la información de la subred.

Complete la siguiente tabla con la información de la subred:

Número de subred	Dirección de subred	Primera dirección de host utilizable	Última dirección de host utilizable	Dirección de Difusión
0	172.16.128.0	172.16.128.1	172.16.135.254	172.16.135.255
1	172.16.136.0	172.16.136.1	172.16.143.254	172.16.143.255
2	172.16.144.0	172.16.144.1	172.16.151.254	172.16.151.255
3	172.16.152.0	172.16.152.1	172.16.159.254	172.16.159.255
4	172.16.160.0	172.16.160.1	172.16.167.254	172.16.167.255
5	172.16.168.0	172.16.168.1	172.16.175.254	172.16.175.255
6	172.16.176.0	172.16.176.1	172.16.183.254	172.16.183.255
7	172.16.184.0	172.16.184.1	172.16.191.254	172.16.191.255
8	172.16.192.0	172.16.192.1	172.16.199.254	172.16.199.255
9	172.16.200.0	172.16.200.1	172.16.207.254	172.16.207.255
10	172.16.208.0	172.16.208.1	172.16.215.254	172.16.215.255
11	172.16.216.0	172.16.216.1	172.16.223.254	172.16.223.255
12	172.16.224.0	172.16.224.1	172.16.231.254	172.16.231.255
13	172.16.232.0	172.16.232.1	172.16.239.254	172.16.239.255
14	172.16.240.0	172.16.240.1	172.16.247.254	172.16.247.255
15	172.16.248.0	172.16.248.1	172.16.255.254	172.16.255.255
dieciséis				
17				

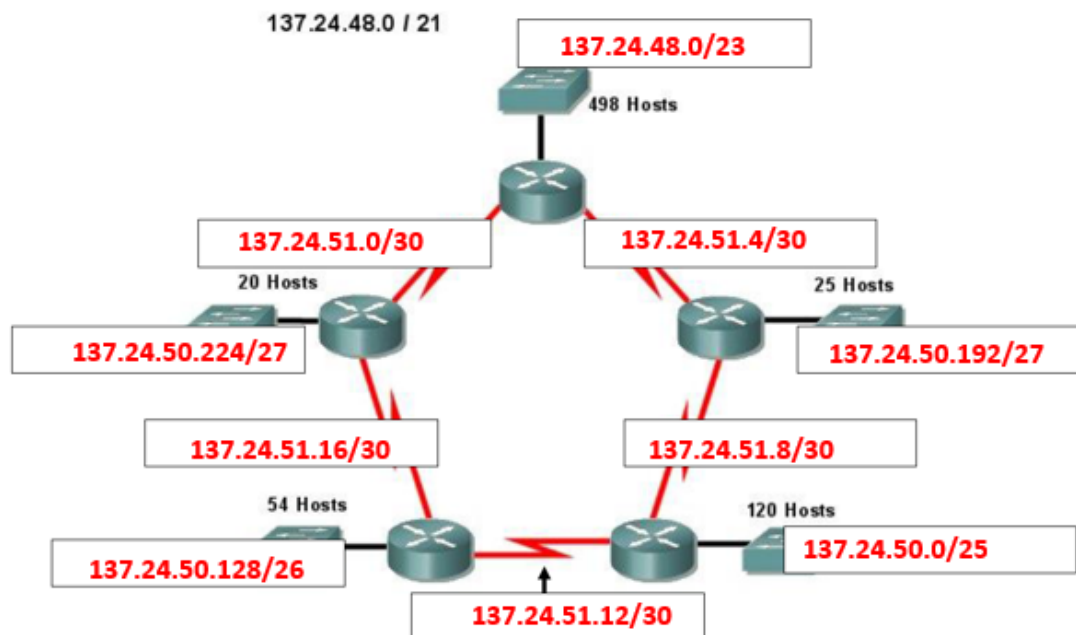
Paso 3: Asigne direcciones a dispositivos de red en las subredes.

a. Complete la siguiente tabla con direcciones IP y máscaras de subred para las interfaces del enrutador:

Respuestas Nota : Estas son direcciones IP sugeridas basadas en el uso de las primeras 9 subredes de la tabla anterior asignadas a cada segmento.

Dispositivo	Interfaz	Dirección IP	Máscara de subred
R1	GigabitEthernet 0/0	172.16.128.1	255.255.248.0
	GigabitEthernet 0/1	172.16.136.1	255.255.248.0
	Serial 0/0/0	172.16.144.1	255.255.248.0
	Serie 0/0/1	172.16.152.1	255.255.248.0
R2	GigabitEthernet 0/0	172.16.160.1	255.255.248.0
	GigabitEthernet 0/1	172.16.168.1	255.255.248.0
	Serial 0/0/0	172.16.144.2	255.255.248.0
	Serie 0/0/1	172.16.176.1	255.255.248.0
R3	GigabitEthernet 0/0	172.16.184.1	255.255.248.0
	GigabitEthernet 0/1	172.16.192.1	255.255.248.0
	Serial 0/0/0	172.16.152.2	255.255.248.0
	Serie 0/0/1	172.16.176.2	255.255.248.0

Ejercicios de subred con VLSM



Número de subred	Dirección de subred	Primera dirección de host utilizable	Última dirección de host utilizable	Broadcast
0	137.24.48.0/23	137.24.48.1	137.24.49.254	137.24.49.255
1	137.24.50.0/25	137.24.50.1	137.24.50.126	137.24.50.127
2	137.24.50.128/26	137.24.50.129	137.24.50.190	137.24.50.191
3	137.24.50.192/27	137.24.50.193	137.24.50.222	137.24.50.223
4	137.24.50.224/27	137.24.50.225	137.24.50.254	137.24.50.255
5	137.24.51.0/30	137.24.51.1	137.24.51.2	137.24.51.3
6	137.24.51.4/30	137.24.51.5	137.24.51.6	137.24.51.7
7	137.24.51.8/30	137.24.51.9	137.24.51.10	137.24.51.11
8	137.24.51.12/30	137.24.51.13	137.24.51.14	137.24.51.15
9	137.24.51.16/30	137.24.51.17	137.24.51.18	137.24.51.19
10				